

操作系统原理第 12 章作业

姓名: 林宏宇 学号: 23320093 截止日期: 2025 年 06 月 18 日

完成日期: 2025 年 06 月 03 日

Question 1:

Answer 1:

理论作业 10.

12.1 FCFS 公平

- a. 先来先服务, 按顺序不管大小、位置都能进行访问
- b. SCAN 采用来回移动的扫描方式, 在两端的请求要么访问过, 要么很久没访问过。
①修改为 C-SCAN 算法, 单向移动, 按位置依次访问
- c. ②磁头在转到端点*返回时, 速度由快到慢, 因为时距离端点较近的地方刚访问过
- C. ①可能会陷入饥饿状态, 因为请求长期得不到访问饿死
 - ②提高多用户共享资源的体验
 - ③保证整体运行效益
- d. ①中断操作有较高的优先级, 可用于处理紧急情况如切换页等。
 - ②实时交互系统, 保证流畅体验。
 - ③系统日志写入, 保证系统正常维护。

Question 2:

Answer 2:

- 12.2 a. $|86-143| + |1470-86| + |913-1470| + |1774-913| + |948-1774| + |1509-948| + |1022-1509| + |1750-1022| + |130-1750| = 7081$
- b. $143 \rightarrow 130 \rightarrow 86 \rightarrow 913 \rightarrow 948 \rightarrow 1022 \rightarrow 1470 \rightarrow 1509 \rightarrow 1750 \rightarrow 1774$
 $|130-143| + |86-130| + |913-86| + |948-913| + |1022-948| + |1470-1022| + |1509-1470| + |1750-1509| + |1774-1750| = 1745$
- c. $143 \rightarrow 4999 \rightarrow 4999 \rightarrow 86$
 $|4999-143| + |4999-86| = 9769$
- d. $143 \rightarrow 1774 \rightarrow 1774 \rightarrow 86$
 $|1774-143| + |1774-86| = 3319$
- e. $143 \rightarrow 4999 \rightarrow 130 \rightarrow 4999 \rightarrow 0$
 $|4999-143| + |130-0| + |4999-0| = 9985$
- f. $143 \rightarrow 1774 \rightarrow 1774 \rightarrow 86 \rightarrow 130$
 $|1774-143| + |1774-86| + |1774-130| + |130-86| = 3363$

Question 3:

Answer 3:

补充问题:

1. $16384 = 2^{14}$ 个块

使用 2^{14} 个 bit 表示磁盘块占用状态。

$2^{14} \text{ bit} = 2 \text{ kB}$

即: 使用位图 Bit Map 来管理磁盘块占用状态, 0 表空闲, 1 表占用

2) 使用 C-SCAN 算法: $100 \rightarrow 120 \rightarrow 163 \rightarrow 0$, $0 \rightarrow 30$, $30 \rightarrow 50 \rightarrow 90$.

时间: $100 \rightarrow 120: 1 \text{ ms} \times 20$

读 120: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{9000} \text{ min} = 1/2 \text{ ms} = 5 \text{ ms}$

盘中共 16384 个块, 每磁道 100 个扇区, 则计算磁道上限为 163

$120 \rightarrow 163: 43 \text{ ms}$

$163 \rightarrow 0: 163 \text{ ms}$

$0 \rightarrow 30: 30 \text{ ms}$

读 30: 5 ms

$30 \rightarrow 50: 20 \text{ ms}$

读 50: 5 ms

$50 \rightarrow 90: 40 \text{ ms}$

读 90: 5 ms

则时间 = $20 + 5 + 43 + 163 + 30 + 5 + 20 + 5 + 40 + 5 = 336 \text{ ms}$

3) 更高效的策略: FIFO 算法

因为 Flash 采用随机访问存储器, 不涉及机械运动, 所以优化磁头的运动无意义, 按照请求顺序 FIFO 更高效。

Question 4:

Answer 4:

2. (1) 容量: $300 \text{ 柱面} \times 10 \text{ 磁道} \times 200 \text{ 扇区} \times 512 \text{ B 扇区大小} = 3.072 \times 10^6 \text{ B}$

(2) a. 先将簇号转化为柱面号

每柱面扇区数 = $\frac{10 \times 200}{2} = 1000$

$100260 \rightarrow 100 \text{ 柱面号}$

$60005 \rightarrow 60 \text{ 柱面号}$

$101660 \rightarrow 101 \text{ 柱面号}$

$110560 \rightarrow 110 \text{ 柱面号}$

b. 访问顺序

根据 SSTF 算法: $85 \rightarrow 100 \rightarrow 101 \rightarrow 110 \rightarrow 60$

即: 先后访问: 100260 、 101660 、 110560 、 60005

(3) 簇号: 100530

柱面号: 100

磁头号: 5

扇区号: $30 \times 2 = 60$

地址转换过程由操作系统的磁盘驱动程序 Device Driver 完成

